
**DX-SPARK 2040 직무교육(제조·생산 데이터 기반
의사결정 및 ESG 경영 특화) 운영
- 제안요청서 -**

2026. 8.

부산과학기술대학교

1. 과업 개요

- 가. 과업명 : DX-SPARK 2040 직무교육(제조·생산 데이터 기반 의사결정 및 ESG 경영 특화) 운영
- 나. 과업기간 : 계약일로부터 5개월이내
- 다. 과업목적 : 부산지역 산업체 재직자 대상 AI·DX 역량 강화를 위한 전문 교육과정 운영을 통해 지역 산업의 성공적인 디지털 전환(DX) 지원
- 라. 사업예산 : 51,000,000원 (부가세 포함)

2. 과업 수행 배경 및 목적

- 가. 부산광역시권 DX-SPARK 사업의 일환으로, 지역 내 산업군 재직자의 AI·DX 실무 적용 역량 강화 필요성 대두
- 나. 단순 이론 교육을 넘어 산업 현장에 즉시 적용 가능한 실습 및 프로젝트 중심의 실무형 교육 제공

3. 과업 내용(교육과정 구성)

- 본 과업은 해당 그룹에 배정된 사업예산의 타당성 및 전문성 확보를 위해 아래의 세부 교육과정으로 분할·통합 운영
- 가. ①. 제조산업 데이터 구축 및 정보분석 기초
 - DX전환을 위한 데이터 정보관리 기초 역량 함양
 - 디지털 전환 정보 분석 목표 설정 및 제조 현장 데이터 분류 체계 구축 실습
- 나. ②. 스마트팩토리 데이터 활용의 의사결정 실천
 - 클라우드(CLOUD) 환경을 이용한 팀(그룹) 작업 효율성 강화 실무
 - AI 및 BI(Business Intelligence) 도구를 활용한 데이터 기반 의사결정 역량 확보
- 다. ③. 친환경 기업경영 도입 및 경쟁력 강화
 - 지속가능성(ESG), CSR 기업윤리 및 환경경영시스템 도입 기법
 - 탄소 배출 저감 및 친환경 공정 전환을 위한 AI 활용 경영전략 수립

4. 기대효과

- 가. 부산지역 산업체 맞춤형 AI·DX 실무 인력 양성을 통한 기업 경쟁력 제고
- 나. 직무 특화 교육을 통한 지역 산업 체질 개선 및 디지털 전환 가속화
- 다. 산학협력 기반 DX 교육 모델 정립 및 ANCHOR 사업 성과 확산 기여

1. 수행 조건 및 방법

구 분	수 행 내 용
교육 운영	- 요구 시간에 맞춘 온/오프라인 교육 운영(실습 비중 70% 이상 권장) - 실무 프로젝트 수행 및 멘토링 제공
현장 연계 (해당시)	- 필요 시 관련 산업체 현장 방문 및 체험 프로그램 운영 - 산업체 실무 전문가 초청 특강 및 멘토링 지원
성과 관리	- 교육생 출석률 80% 이상 수료 관리 - 교육 만족도 조사 및 결과 분석 보고 - 우수 프로젝트 및 현장 적용 업무 사례 발굴 - 참여 기업의 현업 적용(솔루션 도입, 컨설팅 연계 등)을 위한 실행 계획 도출 지원 및 예상 투자 대비 효과(ROI) 분석 보고
홍보 활동	- 교육생 모집을 위한 온/오프라인 홍보 진행 - 교육 성과 확산을 위한 우수사례 언론 보도 추진(필요 시)

가. 교육 대상: 부산지역 기업 재직자 20명 내외 선발(부산 소재 기업 우선 선발)

나. 교육 방식: 실무 중심 집합형 교육(이론, 실습, 프로젝트 병행)

다. 운영 방법: 절차, 참여 인력 등 주요 사항의 변경 시 반드시 부산과학기술대학교 ANCHOR사업단의 단위과제 책임자와 사전 협의 및 승인을 득하여야 함.

2. 추진일정 [안]

구분	추진 일정(안)			
	M1	M2	M3	M4
교육생 모집 및 선발				
교육과정 운영				
현장체험 및 프로젝트				
성과정리 및 보고				

1. 지식재산권 및 기타

가. 지식재산권 및 정보보안

- 계약 상대방이 사업을 수행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해하여서는 아니 되며, 만약 손해배상 청구 소송 등이 제기되면 계약 상대방은 피해자 측에 합의 배상하여야 함
- 사업수행 과정에서 취득, 작성한 성과 및 산출물의 소유권은 부산과학기술대학교에 있음
- 계약 상대방은 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 아니 되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민·형사상의 모든 책임을 져야 함

나. 과업지시서 및 입찰에 대한 문의 사항은 아래로 문의하기 바람

- 과업지시서 문의

■ 담당부서 : 산학협력단 담당

■ 연락처 : 051-330-7283

- 입찰 문의

■ 담당부서 : 산학협력단 담당

■ 연락처 : 051-330-7178

1. 입찰참가자격

- 가. 입찰공고일 전일 현재부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 계속 유지하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 입찰 참가자격 요건을 갖춘 자
- 나. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의거 부정당업자의 입찰 참가자격 제한을 받지 않은 자 및 공고일 현재 발주기관의 입찰참가 자격의 제한을 받지 않은 자
- 다. 입찰공고일 전일 기준으로 주된 영업소(본점)가 부산광역시에 소재한 업체로, 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 당해 자격을 계속 유지하여야 하는 자
- 라. 공동수급 및 하도급은 불허함.

2. 특수조건

- 가. 국가를 당사자로 하는 계약에 부정당업자 입찰참가의 규정에 의한 입찰참가자격의 제한을 받지 아니한 자.
- 나. 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 제안서와 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로 하며, 사업수행에 따른 산출물의 소유권은 부산과학기술대학교에 있음.
- 다. 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외됨.
 - 제안 내용 및 제출서류가 허위임이 밝혀질 경우, 손해배상을 청구할 수 있으며, 이때 제반 비용은 제안자 부담으로 함.
- 라. 본 제안요청서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로, 누락된 사항에 대해 문제가 발생되지 않도록 제안자가 사전조치를 취하여야 함.
- 마. 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.
- 바. 제출된 서류는 용역기관으로 선정된 후 계약서에 명기하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐.

3. 협상대상자 선정

가. 평가방법

- 1) 입찰신청서류 심의 후 제안설명 대상업체를 선정하여 제안설명회를 실시한다.
- 2) 부산과학기술대학교 산학협력단에서 평가위원을 구성하여 기술평가를 수행하며,

평가위원의 평가점수 중 제안사 별로 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수의 평균점수로 반영함. 단 최고점수, 최저점수가 2개 이상일 경우는 하나의 점수만 제외하여 반영함.

3) 평가점수는 소수점 이하 둘째 자리에서 반올림함.

4) 가격평가 기준은 협상에 의한 계약체결 기준에 의함.

나. 협상적격자 선정방법

1) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규 제281호)에 따라 선정

2) 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야 배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정하며, 해당자가 없는 경우는 입찰 무효처리함.

3) 협상 순서는 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 결정함. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선 순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선 순위자로 함.

4) 결정된 협상 순위에 따라 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차 순위 협상적격자와 협상을 실시함.

5) 제안업체는 본 대학교에서 심사한 평가결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 이에 대한 확약서(별첨)를 제출하지 않은 업체는 평가대상에서 제외함.

6) 상 순위 협상대상자와 협상 내용에 대해 합의할 경우 차 순위 업체와의 협상은 생략함.

7) 선정결과를 서면 또는 전화로 통보하며, 미 선정 업체에 대한 통보는 생략함.

8) 제안서 평가결과와 세부내용과 협상 결과는 비공개함.

9) 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고 입찰에 붙임.

다. 기타사항

1) 업무수행과 관련된 사항의 조정 및 변경은 부산과학기술대학교 주관부서와 사전 협의하여 시행함.

2) 제작사가 사전승인을 받아야 하는 사항은 반드시 부산과학기술대학교 산학협력단과 사전 협의함.

3) 최종 완성본은 부산과학기술대학교 산학협력단의 승인을 받아 반드시 지정일까지 지정장소에 납품해야 하며, 업무수행 중 생성된 제반 자료 원본 및 파일을 일괄 정리하여 제출해야 함.

4) 최종 완성본 제출 이후 보완사항이 필요한 경우 부산과학기술대학교는 보완을

요구할 수 있음.

4. 입찰제안서 제출 안내

가. 제출기간 : 2026. 9. 15.(화) 12:00 까지 (도착분에 한함)

나. 제출장소 : 본 대학교 본관 2층 산학협력단 (051-330-7178)

(※주소 - 부산 북구 시랑로 132번길 88(구포동) 본관 2층)

다. 제출서류

- 1) 입찰참가신청서(별지 제1호) 1부
- 2) 사업자등록증 사본 1부
- 3) 입찰이행보증보험증권(입찰금액의 5/100 이상) 1부
- 4) 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부
- 5) (법인)인감증명서 및 등기부등본 각 1부
- 6) 3년간 사업실적서(별지 제2호) 및 실적증명자료 각 1부
- 7) 신용평가등급확인서 사본 1부
- 8) 위임장 및 재직증명서 각 1부(대리인 참가 시)
- 9) 가격제안서(산출내역서 포함)(별지 제3호) 각1부 - 봉인 후 제출
- 10) 확약서(별지 제4호) 1부
- 11) 청렴이행서약서(별제 제5호) 1부
- 12) 제안서 총 8부
 - 형식 : 워드프로세서 또는 파워포인트(쪽번호 부여)
 - 규격 : A4(제본방식 자율)
- 13) 제안서 일체가 담겨있는 USB

※ 각종 제출서류는 주민번호 앞자리만 표시토록 하여 제출

6. 제안 설명회 및 심사

가. 제안서 설명회 일시: 2026년 9월 21일(월) 14:00

(장소: 부산과학기술대학교 본관4층 화상회의실)

나. 발표 10분 이내, 질의응답 10분 이내 (입찰등록순으로 발표)

다. 상기일정 및 장소는 사정에 따라 변경될 수 있음

1. 제안서의 효력

- 가. 제출된 제안서의 내용은 사실과 일치하여야 하고, 수요기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업자 선정 시 중요 계약 내용으로서 효력을 갖는다.
- 나. 제안업체에 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.
- 다. 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안업체가 책임진다.
- 라. 제안된 내용이 사실과 다르거나 허위로 작성된 사실이 발견되면 이에 따른 모든 행위는 무효로 하고, 이로 인하여 발생하는 모든 민·형사상의 책임은 제안사에 있다.
- 마. 제안된 제안서의 내용 중 수요기관의 요청에 의해 수정·보완·변경하기로 합의된 사항은 계약서에 명시하지 않더라도 계약 조건의 일부로 간주한다.

2. 제안서 작성지침

- 가. 제시된 제안 요청서(평가항목 및 평가요소)를 숙지하고 제안에 임하여야 하며, 제안서는 한글 작성을 원칙으로 하고 사용된 영문약어에 대하여는 약어표를 제공하여야 한다.
- 나. 제안서 규격은 A4 세로방향을 원칙으로 한다.
- 다. 제안 요청 내역의 수용 여부 및 기재 페이지를 개요 부분에 제시한다.
- 라. 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 근거자료 및 참고자료는 제안서의 각 절에 첨부하여 제출한다.
- 마. 제안서의 표지와 목차를 제외한 각 면에 쪽 번호를 부여하며, 제안서의 내용은 30쪽, 제안요약서는 10쪽 이내로 작성한다.
- 바. 제안서는 제안요구사항을 최대한 충족하도록 하고 꼭 필요한 사항위주로 명확한 용어를 사용하여 작성해야 하며, “~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가 시 불가능한 것으로 간주한다.
- 사. 제안서 작성 시에는 본 사업을 위하여 부문별로 “무엇을 할 것인가”와 “어떻게 할 것인가” 즉, “무슨 업무를 어떻게 적용 구현할 것인지”에 대하여 상세히 설명하여야 한다.
- 아. 본 제안요청서에 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대해서는 제안사 부담으로 “사업추진 목적 및 내역”에 만족하도록 제안하여야 한다.
- 자. 작성지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당 항목에 포함하거나 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 이 경우에는 조건표를 목차에 포함하여야 한다.

- 차. 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음” 으로 간략히 기술하고, 사본을 제안서에 첨부할 경우엔 “사실과 상위 없음” 을 기재하고 날인하여야 한다.
- 카. 계약 후에도 제안서의 내용이 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안 업체는 일체의 손해배상 책임을 져야 한다.
- 타. 제안서 내용이 인식 곤란하거나 제시된 근거가 정확하지 않을 경우 해당 항목을 감점처리 할 수 있다.
- 파. 제안서 내용이 제안요청서의 내용과 부적합하거나 제안요청서의 내용을 이행하지 않거나 부분 이행하는 것으로 작성하면 불합격 또는 감점처리 할 수 있다.

V

제안서 평가 항목 및 배점표

1. 평가항목 및 배점기준

구 분	평가항목	평가요소	배 점	비 고
정량적 평가 (10)	제안업체 현황	- 제안사의 경영상태(신용평가 등급으로 평가)	5	
	유사용역 수행실적	- 최근 3년 이내 유사 사업 수행 실적 - 정부 및 공공기관 교육사업 수행 실적	5	실적별/건수별 평가 합산
정성적 평가 (70)	제안서 개요	- 제안의 배경 및 목적, 과업 범위에 대한 명확한 이해도 - DX-SPARK 사업 취지 및 부산지역 특성(제조, 환경 등) 반영도	10	
	과업기획 특화성	- 실습 중심 교육과정 설계의 체계성 및 논리성 - 과업별 특화 분야에 대한 AI 솔루션 접근 및 실무 적용 방법의 우수성	20	
	실행가능성 및 현장연계성	- 교육 추진일정 및 교육생(부산지역 기업 재직자) 모집/선발 방법의 적정성 - 실무 전문가 초청 멘토링 운영 계획의 구체성	20	
	성과관리 및 사후관리	- 교육생 출석(80% 이상) 및 만족도 관리 방안 - 실무 기반 팀(그룹) 프로젝트 연계 및 문제 정의/ 해결 방안 - [DX 실증 연계] 참여 기업의 현업 적용(솔루션 도입, 컨설팅 연계 등)을 위한 실행계획 도출 방안 - [ROI 분석] 예상 투자 대비 효과(ROI) 산출 계획 및 현장 적용 우수사례 발굴 방안 - 수행조직의 구성 및 업무분장 적절성	20	
가격 평가 (20)	입찰가격 평가	- 협상에 의한 계약 체결기준을 준용	20	
계			100	

※ 가격평가는 귀사에서 제안한 ‘가격제안서’의 입찰금액(총액)을 기준으로 함

※ 가격평가(20점): 가격평가비중(0.2)x(최저제안가격/평가대상제안가격)X100

※ 기술평가 항목 및 배점은 본교 내부사정에 따라 일부 변경될 수 있음

2. 정량평가 분야 항목별 평가

○ 제안업체 현황(5점) : 경영상태 평가

평가항목		신용평가 등급			평가 등급	평점
		회사채	기업어음	기업신용 평가등급		
기업신용 평가등급	경영상태	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A	5.0
		BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	B	4.5
		B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	C	4.0
		CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	D	3.0

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 둘째 자리에서 반올림 함

- [주] ① 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조제1항제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채.기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 중 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.
- ② 회사채.기업어음에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급은 유효기간 내에 있는 것이어야 한다. (유효기간 만료일이 입찰공고일인 경우도 인정)
- ③ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 합병대상업체 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

○ 유사용역 수행 실적(5점)

평가항목	수행실적 합계	평점
수행실적 건수	5 건	5.0
	4 건	4.0
	3 건	3.0
	2 건	2.0
	1 건	1.0

【별지 제1호】

입찰참가신청서				
신청인	상 호 (법인명)		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		연락처(HP)	
입찰 개요	입찰공고번호		입찰일자	20 . . .
	입찰건명			
입찰 보증금	납 부	* 보증금을 : * 보증액 : * 보증금납부방법 :		
	납부면제 및 지급확약	* 사유 : * 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀 대학에 낙찰금액에 해당 하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인 · 사용 인감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)	
본인은 위의 번호로 공고한 귀 대학의 일반(제한·지명) 경쟁입찰에 참가하고자 귀 대학에서 정한 사업 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 사업자등록증 사본 1부 2. 인감증명서 및 등기부등본 각 1부 3. 입찰보증서(입찰이행보증보험증권5%) 1부 4. 기타 공고로 요구하는 사항 2026 . . . 대 표 자 : (인) (법인 인감 날인)				
접수일자	2026 . . . :		접수자	(인)

【별지 제2호】

3년간 사업 실적서

순번	사업명	사업내용	계약금액	발주처	비고

- 현재 진행중인 건도 포함하여 연도순으로 기재하며, 본사업과 관련한 것만 기재
- 기입한 실적에 대한 실적확인서 또는 실적증명원 제출(진행중인 건에 한해 계약서 제출)

【별지 제3호】

가 격 제 안 서

입찰내용	
사업명	
발주기관	부산과학기술대학교 산학협력단
제안금액 : _____ 원	

입찰자			
상호 또는 법인명칭		사업자등록번호 (법인등록번호)	
주 소			
대표자		전화번호	

본인은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제43조(협상에 의한 계약 체결)에 의거 발주된 본 사업의 제안요청서 내용을 모두 숙지하고 응찰에 임하며, 귀교에서 정한 사업 기간 내에 사업을 성실하게 수행할 것을 확약하며 본 가격제안 입찰서를 제출합니다.

별첨서류 : 산출내역서

2026년 월 일

입찰자 : (인)

부산과학기술대학교 산학협력단 귀하

확 약 서

부산과학기술대학교에서 발주하는 『 』 용역 건의 입찰에 참여한 당 업체는
귀 대학교의 공정한 규격심사와 객관적인 내부절차에 의한 입찰 진행상의 제반
결정에 아무런 이의를 제기하지 않을 것을 약속할 것과 계약체결에 따른 증빙
서류 제출 등 제반 유의사항을 준수할 것을 확인합니다.

2026. . .

주 소 :

상호 또는 명칭 :

대 표 자 : (인)

법 인 등록번호 :

부산과학기술대학교 산학협력단 귀중

청렴 이행 서약서

우리 법인은 귀 대학교 계약업무의 투명성과 공정성을 구현하고자 귀교에서 시행하는 모든 시설공사·용역·물품구매 등의 입찰·계약 및 계약이행에 있어서 다음 각 호의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 관계법령의 규정된 절차에 따라 공정하고 투명한 업무수행을 하도록 하겠으며, 귀 대학교의 입찰·계약 업무를 성실히 준수할 수 있도록 적극 협조 하겠습니다.
2. 입찰·계약 및 계약이행 과정 등에서 금지된 금품 또는 향응 등을 제공 하거나 받지 않겠으며, 입찰가격의 사전 협의 또는 특정인의 낙찰을 위한 담합등 공정한 경쟁을 방해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 하지 않겠으며, 입찰·계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받지 않겠습니다.
4. 상기 각항을 위반시는 이유여하를 불문하고 모든 입찰·계약 및 계약이행과정 등의 취소 또는 해지 조치에도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2026년 월 일

서 약 자

소 속 :

직위(직급) :

성 명 :

(서명)

부산과학기술대학교 산학협력단장 귀하

가격제안서 봉투 작성 방법

- 앞 면

가 격 제 안 서 재 중 ○○○주식회사 대표자 ○○○ (인)
--

- 뒷 면

